

DOCKER

Modül 17.3.2

Image Build Süreci ve Katmanlar

Build context, caching ve UnionFS mantığı

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Docker Build Nasıl Çalışır?

Dockerfile yazıldıktan sonra image oluşturmak için `docker build` komutu kullanılır. Bu işlem sırasında bulunduğunuz klasördeki dosyalar (Build Context) Docker Daemon'a gönderilir.

```
bash
```

```
# Bulduğumuz dizindeki (.) Dockerfile'dan my_app:v1 adında image üret
docker build -t my_app:v1 .
```

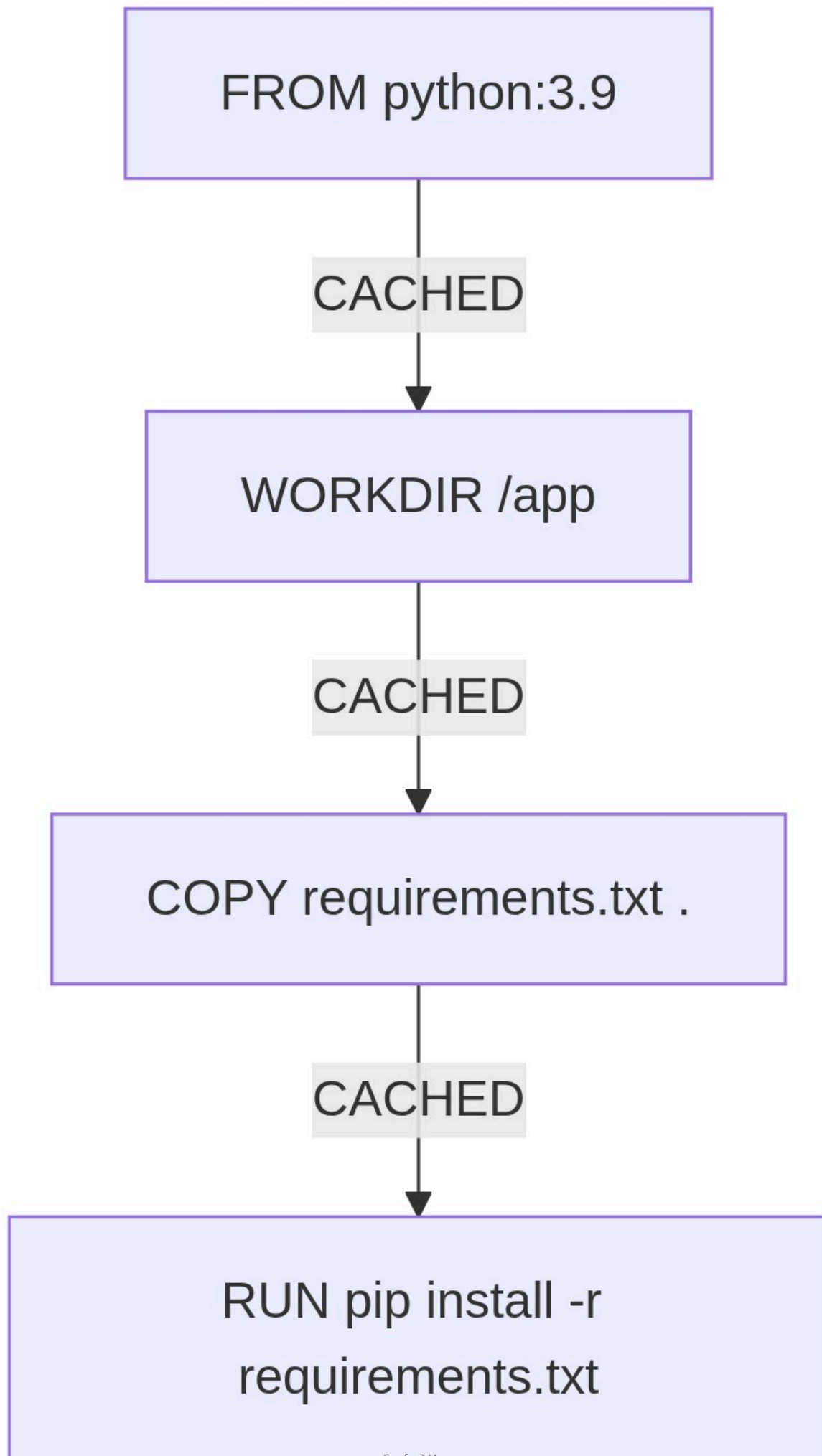
```
# Farklı isimli bir Dockerfile kullanmak için
docker build -t my_app:v1 -f Dockerfile.prod .
```

.dockerignore Dosyası

Build context'e (Daemon'a) gönderilmemesi gereken gereksiz, büyük veya hassas dosyaları (örneğin node_modules, .git, .env, __pycache__) `.dockerignore` dosyasına yazarız. Bu build hızını artırır ve image boyutunu küçültür.

Katmanlar (Layers) ve Caching

Dockerfile'daki her RUN, COPY ve ADD talimatı yeni bir katman (layer) oluşturur. Docker bu katmanları önbelleğe alır (Cache). Eğer bir satır değişmemişse, build işleminde o adım 'CACHED' olarak geçer ve anında biter.



Şekil: Docker Build Caching Mantiğı

[!] UYARI

ÖNEMLİ: Bir katmanın cache'i bozulduğunda (örneğin COPY . . ile kod değiştiğinde), sonraki TÜM katmanların cache'i de otomatik olarak ip